

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.5

学習のねらい

累乗(指数)の意味を理解し正負の数の累乗を計算できるようになろう！
四則の混じった計算を、正しい順序で計算できるようになろう！

1. 累乗と指数

同じ数を何回も掛け算するとき、いちいち書くと長くなるよね。そこで便利なのが、指数を使った書き方だよ！

同じ数を何回か掛けたものを累乗(るいじょう)という。
右上の小さい数字を指数といい、掛けた回数を表すよ。

$$\begin{array}{ll} 3^2 = 3 \times 3 = 9 & (3 \text{ の } 2 \text{ 乗}) \\ 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 & (2 \text{ の } 3 \text{ 乗}) \\ 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625 & (5 \text{ の } 4 \text{ 乗}) \end{array}$$

正負の数の累乗では、カッコの付け方で答えがガラッと変わるよ。ここは中学数学で間違いやすいポイントの一つだから、しっかり区別しよう！

超重要！指数は直前の数だけにかかる

$$\begin{array}{ll} (-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9 & \cdots \text{カッコの中全体を2回掛ける} \\ -3^2 = -(3 \times 3) = -9 & \cdots 3 \text{ だけを2乗して、後から-をつける} \end{array}$$

例題

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

負の数を奇数回掛ける→答えは負

$$(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = +16$$

負の数を偶数回掛ける→答えは正

覚えよう！

(-○)の累乗→指数が偶数なら+、奇数なら-
No.4で学んだ「負の数の個数で符号が決まる」と同じ考え方だね！

問 | 次の計算をしよう。

$$(1) 4^2 =$$

$$(2) (-5)^2 =$$

$$(3) -5^2 =$$

$$(4) (-1)^3 =$$

$$(5) (-3)^3 =$$

$$(6) (-2)^4 =$$

$$(7) -(-4)^2 =$$

$$(8) (-1)^{100} =$$

(8)は実際に100回掛けなくても、偶数か奇数かで判断できるよ！

2. 四則の混じった計算

足し算・引き算・掛け算・割り算・累乗が混じった式では、計算をする順番がとても大切。順番を間違えると、正しい答えに辿り着けない！

計算の順序

カッコの中

累乗

乗法・除法

加法・減法

同じ優先度の計算(例：掛け算と割り算)は、左から順に計算するよ！

例題①

$$5 + 3 \times (-2)$$

掛け算が先 $\rightarrow 5 + (-6) = -1$

× よくある間違い： $5 + 3 = 8 \rightarrow 8 \times (-2) = -16$

例題②

$$(-3)^2 + 4 \times (-2)$$

累乗が先 $\rightarrow 9 + 4 \times (-2)$
次に掛け算 $\rightarrow 9 + (-8) = 1$

例題③

$$6 - 2 \times (3 - 5)^2$$

カッコの中 $\rightarrow 6 - 2 \times (-2)^2$
累乗 $\rightarrow 6 - 2 \times 4$
掛け算 $\rightarrow 6 - 8 = -2$

計算の法則

正負の数でも、小学校で学んだ計算の法則がそのまま成り立つよ！
うまく使くと、計算がグッとラクになる！

交換法則

加法： $a + b = b + a$

乗法： $a \times b = b \times a$

順番を入れ替えてもOK！

結合法則

加法： $(a + b) + c = a + (b + c)$

乗法： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

どこからまとめてもOK！

活用例：計算しやすい組み合わせを先にまとめる

$$(-7) + 13 + (-3) = (-7) + (-3) + 13 = (-10) + 13 = 3$$

交換法則で順番を入れ替え $\rightarrow$ 結合法則で負どうしを先にまとめる

$$(-25) \times 7 \times (-4) = (-25) \times (-4) \times 7 = 100 \times 7 = 700$$

交換法則で $(-25) \times (-4) = 100$ を先に作ると一瞬！

分配法則

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$\text{例：} (-4) \times (3 + 5) = (-4) \times 3 + (-4) \times 5 = -12 + (-20) = -32$$

もちろん $(-4) \times 8 = -32$ と直接計算してもOK！

では、計算問題をやっていこう～！

問 2 次の計算をしよう。(計算の順序に注意！)

(1) $8 - 4 \times 3 =$

(2) $-6 + 10 \div (-2) =$

(3) $(-2)^2 \times 3 - 5 =$

(4) $15 \div (-3) + (-4) \times 2 =$

(5) $-3^2 + (-1)^3 \times 6 =$

(6) $4 \times (-3 + 7) - 2^2 =$

問 3 次の計算をしよう。

(1) $(-6)^2 \div 4 - 3 \times (-2) =$

(2) $5 - (-3)^2 \times 2 + 1 =$

(3) $10 - 3 \times (2 - 5)^2 =$

(4) $(-4)^2 \div (-2)^2 + 3 =$

(5) $\{6 - (-2)^2\} \times (-3) =$

(6) $(-1)^5 + (-2)^3 - (-3)^2 =$

問 4 計算の法則を工夫して使い、計算しよう。

(1) $(-17) + 25 + (-3) =$

(2) $(-4) \times 13 \times (-25) =$

(3) $(-5) \times (3 + 7) =$

(4) $(+8) \times (-6) + (+8) \times (+11) =$

(5) $99 \times (-7) =$

(ヒント： $99 = 100 - 1$ と考えると・・・)

問 5 次の問いに答えよう。

(1) 1 辺が 3cm の正方形の面積を累乗を使って表し、計算しなさい。

.....
(2) -2^2 と $(-2)^2$ の値をそれぞれ求め、2 つの答えが異なる理由を説明しなさい。

まとめ

累乗＝同じ数を繰り返し掛ける。右上の数字(指数)が掛ける回数
 $(-o)^2$ と $-o^2$ は別物！カッコの有無で答えが変わる。

負の数の累乗→偶数乗なら正、奇数乗なら負

計算の順序：カッコの中→累乗→乗除→加減

交換法則・結合法則で、計算しやすい順番にまとめ直せる

分配法則： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$